公园绿地中自然再生与设施利用的兼顾研究

——管理者与使用者视角的比较—— Balancing Nature Restoration and Facility Use in Parks and Green Spaces

博士論文中間報告｜ 20 分

背景から総合考察まで、五つの段階で進む

- 研究背景と目的
- 分析枠組みと論文構成
- 研究Ⅰ： 5 公園ヒアリング
- 研究Ⅱ： 39 公園アンケートと SEM
- 研究Ⅲ：利用者アンケート
- 総合考察と結論

自然を「守る」から「回復させる」へ

- 昆明・モントリオール生物多様性枠組（2022）
- 30by30： 2030年までに陸域30%を保全
- 対象は面積だけでなく質・連結性・アクセス
- 日本では30by30ロードマップとOECM認定が進行

都市公園は、保全と利用の二つの役割を抱える

- 生物多様性の保全：湿地・里山・水辺の再生
- レクリエーション：散策・イベント・ペット・水面利用
- 両者は同じ空間をめぐって競合する
- 調整の判断は現場の管理者に委ねられている

既往研究は三方向、管理者の行動は空白

- 生態学：都市の生物多様性とレクリエーション影響
- 利用者研究：生態系サービス・緑地選好
- 環境配慮行動： TPB ・規範・参加
- 空白：複数公園で管理行動を比較した研究は限られる

管理者は、何と関連づけて三つの行動を選ぶのか

環境重視 / 両立 / 利用者重視を分ける条件は何か。管理者の考えと利用者の受け止めは、どこで一致し、どこでずれるのか。

質的枠組みから、利用者の受容へ進む

- 目的：管理行動の違いと両立へ向かう管理運営のあり方を示す
- 研究Ⅰ　5 公園：質的分類
- 研究Ⅱ　39 公園：探索的定量分析
- 研究Ⅲ　1 公園：利用者の認識・賛成・参加意向

枠組みは条件・管理行動・利用者の三層で構成する

- 条件：場所の環境的質
- 条件：管理体制・専門性・協働
- 条件：利用者からの要請・苦情
- 管理行動：環境重視 / 両立 / 利用者重視
- 反応：利用者の認識・賛成・参加意向

TPB は公園管理の文脈で探索的に操作化した

- 社会的規範：公的・指定管理主導度、市民・専門家協働度
- 利用者からの要請・苦情圧力（潜在変数名：利用者態度）
- 環境的質：公園内外の NDVI による代理指標
- 標準モデルの検証ではなく、行動意図は測定しない

管理の方向性を 30 段階の尺度で測る

- 1–10　利用者重視
- 11–20　両立
- 21–30　環境重視
- 目的：保全と利用の調整を公園間で比較する

論文は七章で、第 3 〜 5 章が三つの実証研究にあたる

- 第 1 章 序論
- 第 2 章 既存研究
- 第 3 章 管理者ヒアリング（ 5 公園）
- 第 4 章 管理者アンケート（ 39 公園）
- 第 5 章 利用者アンケート（かすかべ夢の森公園）
- 第 6 章 総合考察
- 第 7 章 結論

研究Ⅰは 5 公園で 90 分のヒアリングを行った

- 対象：自然再生に取り組む 5 公園緑地の管理者・協力団体
- 時期： 2019–2020 年、各約 90 分
- 項目：環境保全と空間利用の競合 23 項目
- 観点：利用者の安全・快適性と環境保全の二面

逐語記録から三方向へ類型化する

- 逐語記録の作成
- 段落単位への分割
- テキストマイニング・共起ネットワーク分析
- 内容分析による三方向の分類

研究IIは全国 39 公園の管理者に、二段階で質問した

- 選定：全国、同一管理団体は上限 3 公園
- 優先： OECM 認定地・候補地
- 時期： 2024 年 10 月– 2025 年 2 月
- 問 1– 問 9： 利用ルール、保全活動、体制、利便性、両立、経費、苦情、安全

説明変数も行動変数も三つに絞った

- 外生：社会的規範 / 利用者からの要請・苦情圧力 / 環境的質
- 内生：環境重視的行動 / 両立的行動 / 利用者重視的行動
- 代表指標：指定管理主導度、市民・専門家協働度、 NDVI
- 代表指標：直接的生態管理、体験共感、高負荷利用許容

SEM は探索的検討であり、因果は確定しない

- 記述統計
- 探索的因子分析
- 共分散構造分析（SEM）
- 境界：因果効果も母集団への一般化も確定しない

研究Ⅲは利用者に認識・賛成・参加意向を尋ねる

- 対象：かすかべ夢の森公園の利用者
- 枠組み：広瀬モデルを参照した認識→賛成→協力
- 属性：年齢・居住地・利用頻度・滞在時間・利用形態
- 分析：単純集計・クロス集計・相関分析
- ※ 現在、分析執筆中

5 公園の方向性は一様ではない

- 北本自然観察公園：環境重視 68 % / 利用者重視 1 %
- 鴨川みずべの里：環境重視 52 % / 利用者重視 24 %
- いきものふれあいの里センター：両立 47 % / 環境重視 42 %
- 上尾丸山公園：両立 47 %
- さいたま緑の森博物館：最小限の管理 + 観察イベント

管理の方向性は、外的要因・内的条件・管理要因の三つと関連する

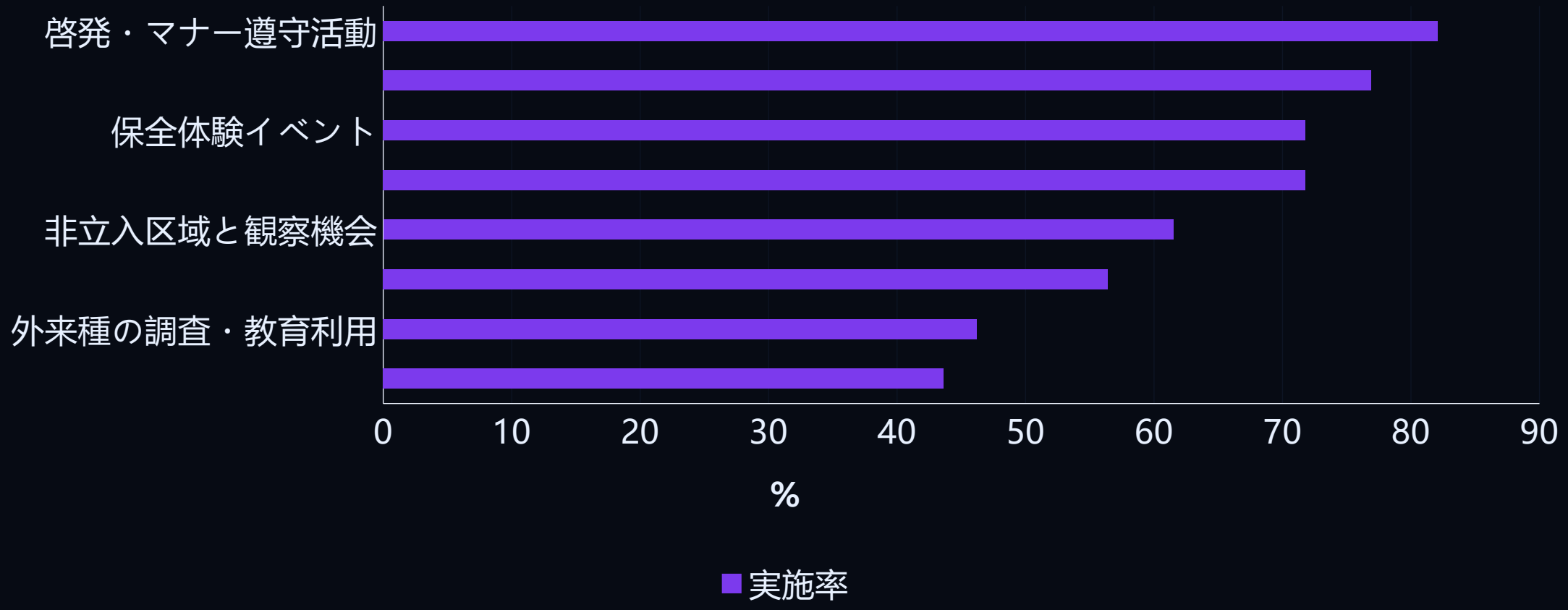
外的要因・内的条件・管理要因と関連する

条件	内容
外的要因	周辺環境・立地条件
内的条件	自然度・規模・土地所有
管理要因	方針・体制・専門性
利用者との関係	規制 / 協働 / 情報提供 / 放任

方向性は公園ごとの条件と体制に関連し、次の問いは「どの程度か」である

研究Ⅰは質的な枠組みをつくった。研究Ⅱは、その枠組みを 39 公園で探索的に検討する。

両立は体験・教育に偏り、規制は限定的

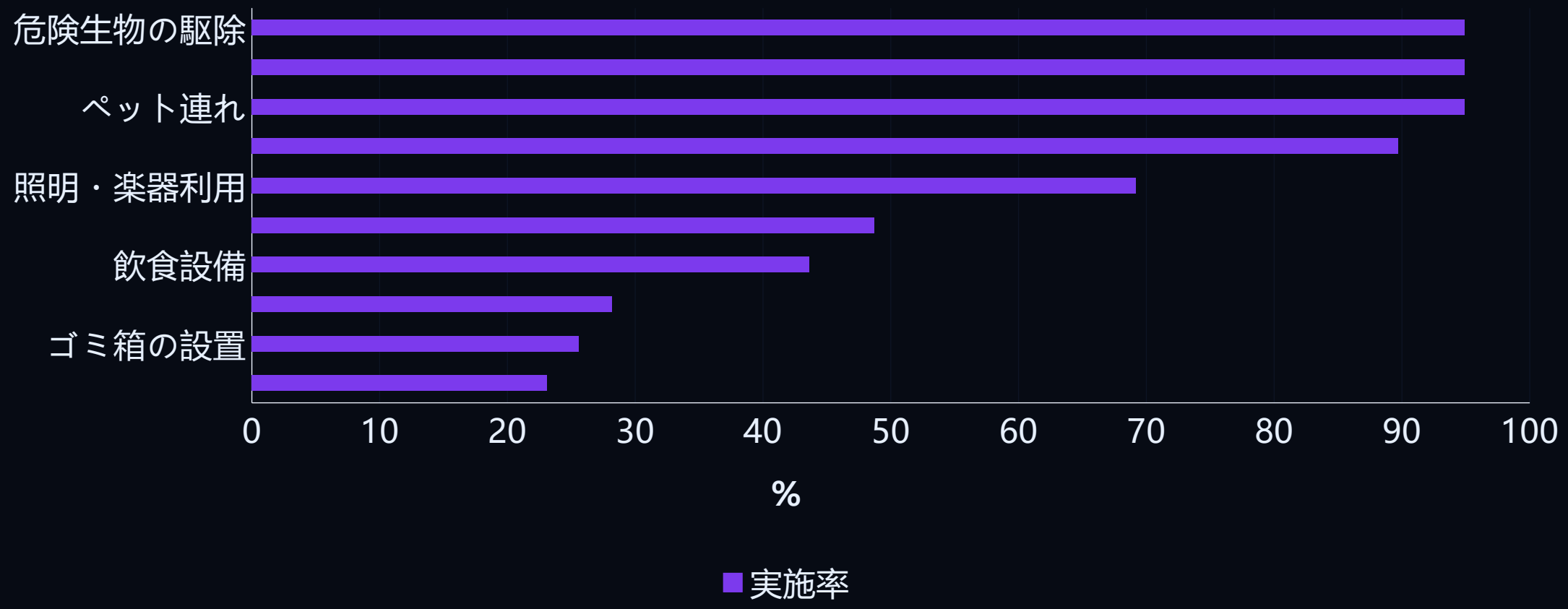


問 5 8 項目の実施率（n=39）。上 4 項目が体験・教育、下 4 項目が規制・分離。

両立はソフトな調整とハードな調整に分かれる

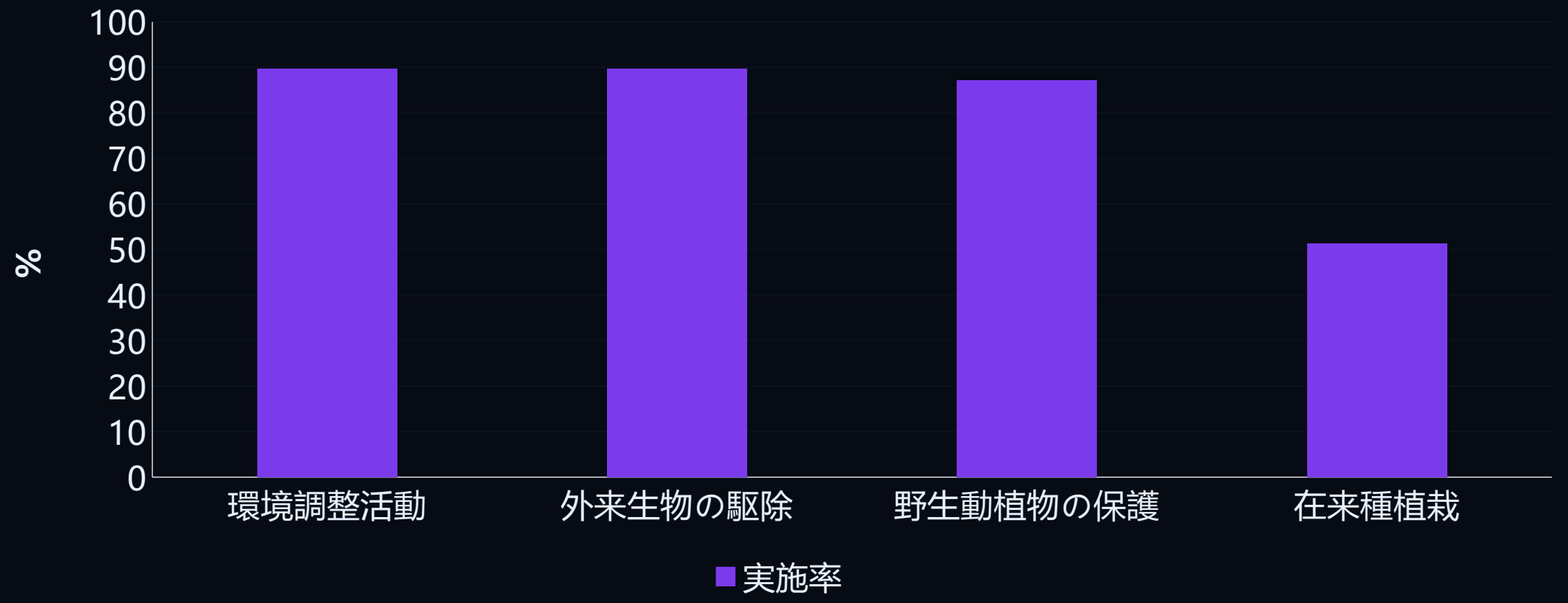
- 体験・教育・マナー：理解と協力を得る調整
- 空間分離・活動制限：正面の競合を扱う調整
- 「方針がなく実施していない」は場所分け・外来種で 38.5 %
- 規制・分離の判断は先送りされやすい

公共性は確保し、高負荷利用は選別する



問 4 10 項目の実施率（n=39）。安全・情報・アクセシビリティは高く、娯楽系は低い。

保全活動は広く実施されるが、在来種植栽だけが低い



問 2 4 項目の実施率。他に案内・展示 84.6 %、環境教育 82.1 %、環境調査 74.4 %、検討会議 71.8 %。

保全は行政単独ではなく分業・協働で担われる

- 行政：検討会議 20.7 %を中心に全体をカバー
- 利用者・近隣住民：外来生物の駆除 26.5 %
- 教育機関：環境調査 26.3 % / 専門家：環境教育 15.6 %
- 空白：在来種植栽はどの主体でも 2.6 〜 13.0 %

39 公園の全体像は三つの偏りとして整理できる

- 環境重視：直接的な生態管理は活発
- 両立：体験・教育・マナーに偏る
- 利用者重視：公共性を確保し高負荷利用を選別
- 体制：多様な主体の分業・協働
- 共通課題：在来種植栽、規制・分離、専門性・人員・予算

SEM では、体制の強さが環境重視と両立に正に関連した

体制の強さが環境重視と両立に正に関連した

パス	係数
社会的規範 → 環境重視的行動	0.84
社会的規範 → 両立的行動	0.65
環境的質 → 環境重視的行動	−0.51
環境的質 → 両立的行動	0.42
社会的規範 → 利用者重視的行動	−0.18

説明力は行動で異なり、利用者重視は残る



決定係数 R^2 （n=39）。利用者重視的行動は現在のモデルでは説明されない。

管理行動は六つの解釈的類型に整理できる

方向性	類型
環境重視	再生型 / 保全型
両立	体験・教育型 / 空間分離型 / 総合型
利用者重視	選別型

限界から示せるのは探索的な構造関連まで

- n=39 、 GFI=0.749 、 AGFI=0.659
- NDVI は生物多様性そのものではない
- 横断的・自己申告データである
- 観測変数が複数の潜在変数に負荷する
- したがって因果決定や一般化は主張しない

ここから視点を、管理者から利用者へ移す

管理者が選ぶ三つの行動を確認した。次に問うのは、その方針が利用者にどう受け止められるかである。

認識→賛成→協力の三段階で整理する

- 広瀬モデル：目標意図→行動意図→実行
- 本研究：認識→賛成→協力
- 分析：単純集計・クロス集計・相関分析
- 注意：協力は参加意向・希望形態として測定

研究Ⅲは設計が確定し、分析と執筆が進行中である

- 調査設計：確定
- 分析・執筆：進行中
- 結果：本報告では提示しない
- 期待：管理者と利用者の受け止めを比較する基礎をつくる

三つの研究は枠組み→関連→受容へ接続する

- 研究Ⅰ：質的に枠組みをつくる
- 研究Ⅱ：　39 公園で管理行動との関連を探索する
- 研究Ⅲ：利用者の認識・賛成・参加意向を検討する
- 総合：管理者と利用者の視点を比較する

比較できる論点を限定して両者を突き合わせる

- 管理者側：体制・環境的質・要請→三つの行動
- 利用者側：認識・賛成・参加意向
- 比較論点：優先順位、コンセプトの受け止め、参加の可能性
- 限界：単園の利用者と全国の管理者は直接比較できない

示唆は五つ、鍵は体制とコミュニケーション

- 公的・指定管理と市民・専門家協働を含む体制
- NDVI 等の環境条件に応じた段階的目標
- 規制と体験・教育の組合せ
- 在来種植栽の継続的な担い手
- 中間支援組織の役割の検討

結論は四点、利用者側は分析後に確定する

- 管理行動は一様でなく、場所の条件・体制と関連する
- 環境重視と両立は社会的規範と関連し、環境的質との方向は異なる
- 両立は体験・教育に偏り、規制・分離と在来種植栽に課題が残る
- 利用者の認識・賛成・参加意向を加え、両者の関係を検討する（分析中）

主要参考文献は 8 点、いずれも本報告の根幹に関わる

- Ajzen (1991) Theory of Planned Behavior
- Gobster (2001) Urban park restoration conflict
- Monz et al. (2013) Recreation ecology
- Aronson et al. (2017) Urban biodiversity management
- Brocki et al. (2025) Managers' biodiversity implementation
- Chen & Fukahori (2026) Urban Forestry & Urban Greening, 100, 129577
- Pettorelli et al. (2005) NDVI
- 環境省（2022, 2023) 30by30 ・国家戦略

ご清聴ありがとうございました

ご意見・ご質問をお待ちしています。詳細は論文第 3 〜 5 章でご確認ください。